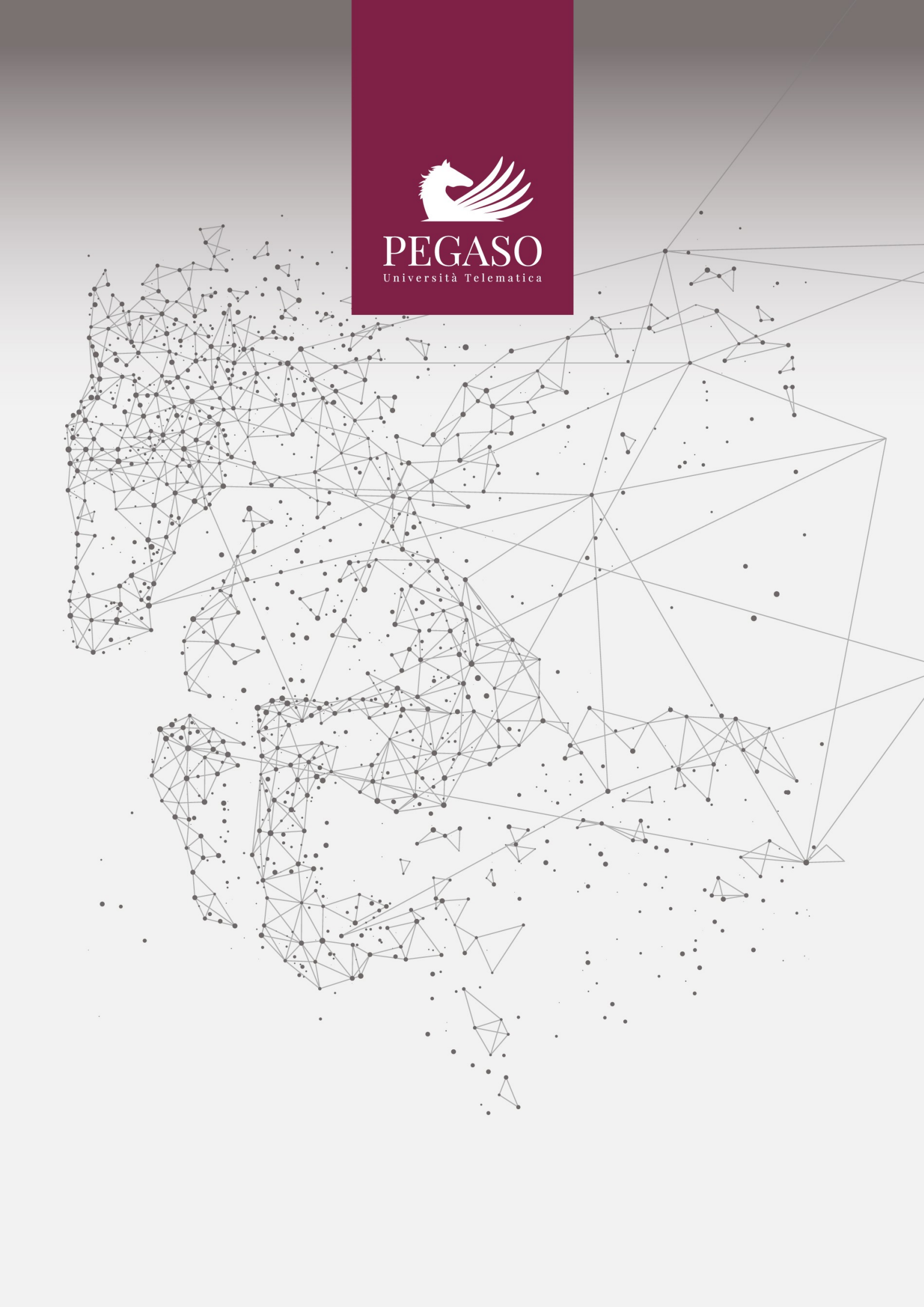

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CHE COS'È L'ECONOMIA CIRCOLARE ED IL PASSAGGIO DALL'ECONOMIA LINEARE A QUELLA CIRCOLARE 3

2. LA GREEN ECONOMY. COS'È E COME SI SVILUPPA 5

3. GREEN ECONOMY VS ECONOMIA CIRCOLARE 9

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Che cos'è l'economia circolare ed il passaggio dall'economia lineare a quella circolare

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation economia circolare «è un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera». L'economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.

Il modello economico lineare 'take-make-dispose' si basa sull'accessibilità di grandi quantità di risorse ed energia ed è sempre meno adatto alla realtà in cui ci troviamo ad operare. Le iniziative a sostegno dell'efficienza – che lavorano per la riduzione delle risorse e dell'energia fossile consumata per unità di produzione – da sole possono ritardare la crisi del modello economico, ma non sono sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita degli stock.

Si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare ad un modello circolare, che nella considerazione di tutte le fasi – dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita – sappia cogliere ogni opportunità di limitare l'apporto di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.

Con riferimento a tale definizione, l'Economia Circolare è un'economia progettata per auto-rigenerarsi, in cui i materiali di origine biologica sono destinati ad essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici devono essere progettati per essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.Si tratta quindi di un ripensamento complessivo e radicale rispetto al modello produttivo classico, basato sull'iper sfruttamento delle risorse naturali e orientato all'unico obiettivo della massimizzazione dei profitti tramite la riduzione dei costi di produzione. Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e prestare attenzione all'intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo.

1) La Fondazione Ellen Mac Arthur ha individuato in 5 criteri fondamentali per quanto concerne questa nuova economia:

   eco progettazione: progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi con caratteristiche che ne permettano lo smontaggio o la ristrutturazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2) Modularità e versatilità: dare priorità alla modularità, versatilità e adattabilità del prodotto affinché il suo uso si possa adattare al cambiamento delle condizioni esterne.
3) Energie rinnovabili: affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili favorendo il rapido abbandono del modello energetico fondato sulle fonti fossili.
4) Approccio ecosistemico: pensare in maniera olistica, avendo attenzione all'intero sistema e considerando le relazioni causa-effetto tra le diverse componenti.
5) Recupero dei materiali: favorire la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde provenienti da filiere di recupero che ne conservino le qualità.

In sintesi, si parla di un nuovo modo di pensare all'economia, una nuova maniera di immaginare i prodotti e i processi di produzione virtuosi, poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e territoriale. Un sistema economico pensato appunto per auto - rigenerarsi con pochi e semplici principi che possono fare una grande differenza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La Green Economy. Cos'è e come si sviluppa

In risposta alla crisi economica e finanziaria globale, che ha prodotto conseguenze anche nel settore sociale ed ambientale, negli ultimi dieci anni circa, si è sempre più diffuso il concetto di "economia verde" quale elemento di risposta alle difficoltà a cui ogni Paese ha dovuto far fronte. Progressivamente, il discorso si è spostato dall'ambito prettamente teorico a quello politico, muovendo l'interesse dei governi e del settore privato a impegnarsi verso la transizione ad un paradigma economico ambientalmente responsabile, più equo e solidale verso tutti.

A livello di politica economica, questa transizione comporta l'attuazione di riforme e di incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle infrastrutture per l'ambiente, l'introduzione di nuovi meccanismi di mercato (*new market-based mechanisms*) per la diffusione delle eco-tecnologie, la creazione di investimenti e l'eliminazione di sussidi dannosi per l'ambiente. Per il settore privato, questa transizione equivale ad attuare riforme e incrementare gli investimenti per l'innovazione, al fine di sfruttare al meglio le opportunità derivanti da un'economia ecologica.

Nel tempo è maturata la consapevolezza che l'eco-compatibilità di un nuovo paradigma economico non inibisce la creazione di ricchezza né deprime l'opportunità di occupazione. Al contrario, la diffusione su larga scala di settori "verdi" offre significative opportunità di investimento, crescita e occupazione per l'intero sistema produttivo. Affinché ciò avvenga è necessaria una transizione efficace e duratura nel tempo verso un'economia verde, con un'azione coerente da parte di tutti gli attori di governo e dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, cittadini).

Il modello di economia verde cui fare riferimento intende proporre misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale. Altro elemento di rilievo, è il contributo positivo che si consegue evitando i costi elevati connessi ai danni ambientali legati all'inazione. Per quanto riguarda la dimensione più propriamente economica, occorre mirare alla realizzazione di un sistema di prezzi che riconosca il valore dei servizi ecosistemici offerti dalle risorse naturali, in modo tale da contribuire alla costruzione di un modello di mercato adeguato, nel quale sia possibile riconoscere le cosiddette esternalità negative.

Nel quadro delle azioni condotte dai governi in risposta alla crisi finanziaria e in attuazione di strumenti per la tutela delle risorse naturali, alcune misure che favoriscono la transizione ad un'economia

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

verde sono state già messe in atto in alcuni Paesi, anche in via di sviluppo. Tali misure non hanno solo un profilo prettamente economico, ma tendono ad integrare anche la componente sociale ed ambientale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, e risultano dunque di particolare rilievo anche per il beneficio che possono apportare alla eliminazione della povertà.

Infatti, il collegamento tra l'adozione di misure per un'economia verde e il conseguente beneficio ambientale e sociale è particolarmente rilevante proprio nei Paesi in via di sviluppo, ove la componente più debole della società dipende quasi esclusivamente dallo sfruttamento di risorse naturali.

La transizione ad un'economia verde, dunque, non deve essere vista come un surrogato o una sostituzione del concetto di sviluppo sostenibile, in quanto il vantaggio derivante dalla sua attuazione potrà apportare vantaggi anche ai Paesi in via di sviluppo, migliorando il rapporto con lo sfruttamento delle risorse naturali, la qualità dei servizi-igienico sanitari, l'accesso di acqua e più in generale con l'uso dei servizi legati alla biodiversità. Un nuovo paradigma economico "più verde", infatti può consentire di ridurre la povertà e produrre benefici in una serie di importanti settori produttivi (agricoltura, foreste, pesca, energia...), al tempo stesso riducendo i rischi ambientali ed economici e aumentando il reddito e l'occupazione.

Il progressivo spostamento del dibattito dall'ambito prettamente teorico e concettuale a quello della sperimentazione e dell'attuazione di specifiche misure ha sollecitato i maggiori organismi internazionali ad elaborare importanti studi, manuali e linee guida per facilitare l'opera dei Governi. Di particolare rilievo, per il tema legato alla conferenza di Rio+20, è il lavoro svolto dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), che ha pubblicato numerosi rapporti e ha chiesto con forza l'attuazione di un nuovo *Global Green New Deal* (GGND), lanciando contestualmente un'iniziativa globale su questo tema (*Green Economy Initiative*). Tale iniziativa si pone l'obiettivo di considerare gli investimenti messi in campo per la transizione ad un'economia verde, valutandone i benefici sulla lotta ai cambiamenti climatici, le nuove tecnologie, e l'energia.

Nel 2011 l'UNEP ha presentato un rapporto per un'economia verde globale (*Towards a Green Economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*), nel quale si definisce un'economia verde come un miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale, in grado di garantire al tempo stesso una significativa riduzione dei rischi ambientali e della scarsità ecologica. Tale definizione è legata a doppio filo al concetto di sostenibilità nell'integrazione delle sue componenti, cui si accompagna una sostenibilità delle istituzioni che la governano, e ha come primo riferimento un obiettivo di "durabilità" ma anche di equità, ovvero di uno sviluppo che non danneggia né le generazioni future né crei squilibri pericolosi all'interno delle attuali generazioni. Tale Rapporto dell'UNEP suggerisce azioni da intraprendere

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per garantire la transizione verso un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà.

Secondo il Rapporto dell'UNEP puntare su un'economia verde consente di abbattere la povertà favorendo lo sviluppo, anche nelle economie più arretrate, dove il 90% del PIL della fascia più debole di popolazione risulta legato alle risorse naturali, alle foreste e al patrimonio idrico. La transizione ad un'economia verde non consiste nel soffocare la crescita e la prosperità, ma nel riconnettersi alla vera ricchezza, nel reinvestire nel capitale naturale invece di sfruttarlo. Si tratta di mettere in campo un'economia globale cosciente, che generi ricchezza e favorisca il miglioramento del benessere sociale, così come la responsabilità delle nazioni a lasciare ai giovani di oggi ed alle generazioni future un pianeta produttivo, in buona salute e capace di garantire una buona qualità di vita per tutti.

Si definisce quindi green economy o economia verde/ecologica, il modello teorico di sviluppo economico che prende in considerazione l'attività produttiva valutandone sia i benefici derivanti dalla crescita, sia l'impatto ambientale provocato dalle attività umane di trasformazione delle materie prime. Questo tipo di economia quindi prende in esame non solo la produzione, ma anche l'impatto che essa avrà sull'ambiente in modo da poter garantire la salvaguardia dello stesso. La Green economy è un tipo di economia che, attraverso interventi del privato e finanziamenti pubblici, ha l'obiettivo di diminuire le emissioni di CO2 e quindi l'inquinamento, e tende a conservare l'ecosistema senza danneggiare la biodiversità.

Cerca quindi di innescare un meccanismo virtuoso, che permetta di gestire al meglio le risorse, ottimizzando quanto più possibile la produzione e portando ad una crescita del PIL. La Terra fatica sempre di più a sostenere l'impatto dell'uomo e di conseguenza, quello che si deve avere con la Green economy è l'applicazione di un tipo di sviluppo sostenibile, che porti a crescere il Paese e a non impattare negativamente sulla natura. In questo quadro, l'ambiente viene infatti visto come un fattore di crescita economica per l'uomo, dal momento che l'impoverimento delle risorse e il consumo eccessivo delle materie prime comporta anche un aumento di prezzo delle stesse e quindi un danno dal punto di vista dell'economia. L'incentivazione dell'economia verde permette anche la creazione di nuovi posti di lavoro, che spesso vengono indicati in gergo con il termine inglese «green jobs», questo porta quindi ad un miglioramento del mercato del lavoro in moltissimi ambiti come l'agricoltura, la produzione di energie rinnovabili, la bioarchitettura, il riciclo e tanti altri settori.Il problema principale della Green economy è che però richiede una trasformazione profonda della società, che spesso però la comunità non è in grado ancora di mettere in atto o concepire. In primo luogo deve avvenire una presa di coscienza da parte delle aziende che devono farsi carico di quella che in inglese viene definita *corporate social responsibility*,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

responsabilità sociale d'impresa, che prevede l'impegno da parte dell'azienda nell'azione di strumenti e tecnologie che mirino a impattare il meno possibile sull'ambiente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Green Economy VS Economia circolare

L'economia, così come tradizionalmente intesa (la *brown Economy*) è oggettivamente a carattere *lineare*, impostata secondo un modello diacronico così sintetizzato: estrai, produci, usa, getta, quindi l'economia lineare sembra del tutto in sintonia con quello che è stato sapientemente definito come il "paradigma meccanicistico", tipico e proprio del "mondo come macchina", laddove l'economia circolare sembra piuttosto in linea con il paradigma ecologico-sistemico, coessenziale alla nuova concezione del "mondo come rete".

In consonanza con la drammatica esplosione del problema ambientale si acquisisce progressivamente consapevolezza dei limiti dello sviluppo e, conseguentemente, almeno nei programmi e nelle elaborazioni, sia della politica che della Scienza si approda ai principi, tanto incerti quanto suggestivi, della *green Economy*.

E sembra, tuttavia, in qualche misura semplicistico (e, forse, addirittura sbagliato) considerare l'economia circolare come la virtuosa e coerente evoluzione della *green Economy*: se, infatti, sia l'uno che l'altro modello si prefiggono di costituire un'alternativa di progetto, e soprattutto culturale e politica, al tradizionale idealtipo dell'economia lineare, l'economia circolare in senso stretto più che evoluzione e perfezionamento di quella "verde" ne rappresenta la positiva trasformazione, e forse persino il superamento, soprattutto sul piano culturale (della cultura politica come di quella industriale).

La *green Economy*, che conosce un momento di particolare fortuna dal 2007 (ossia dall' irrompere sugli scenari della mondializzazione della crisi sistemica della finanza e dell'economia reale), se da un lato si presenta come un progetto generale e globale di rimodulazione dei processi economici, si limita, dall'altro lato, ad intervenire positivamente, siaconstrumentiedopzionidi*softLaw*chedi*hardLaw*, susingolicompartiesettori, correttamente selezionati e privilegiati in quanto strategici, senza tuttavia spingersi a conformare con interventi attivi il ciclo economico e, soprattutto, il modo di organizzarsi dei cicli produttivi, e dunque dei fattori di produzione in vista del raggiungimento di più elevati *standard* di protezione dell'ambiente.

L'obiettivo, sicuramente di straordinario rilievo ambientale, è pur sempre quello di ridurre il ricorso alle tradizionali fonti fossili, privilegiando le energie rinnovabili il cui uso da parte degli operatori economici e dei consumatori finali viene opportunamente, e in vario modo, incentivato, ma non si assiste, su questa via, a nessuna scelta di fondo che abbia ad oggetto il "modo della produzione", ossia le modalità concrete che sostanziano il modo di produrre, ovviamente in vista del recupero, del riuso e del riciclaggio (e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

naturalmente del risparmio a monte) dei materiali e delle materie prime, nobili e meno nobili, suscettibili di reiterate utilizzazioni.

Forse è nel settore dei rifiuti che si realizza, abbastanza per tempo, una felice saldatura fra i principi della *green Economy* e quelli dell'economia circolare, ma, l'economia circolare non si risolve ed esaurisce nella disciplina dei rifiuti, essendo non solo questo, ed anzi essendo ben altro.

L'economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. Nell'economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.

Se questo è vero, sembra possibile cogliere alcuni punti fermi, veri e propri elementi costitutivi che valgono a differenziare la nozione di economia circolare sia da quella di economia lineare (in modo netto e radicale, a ben vedere) sia da quella di economia verde della quale, come prima si accennava, sembra essere fattore di trasformazione, ed anzi di superamento.

La *green Economy* non è infatti un modello relazionale che si prefigge di agire deliberatamente sui modi e sulle forme concrete della produzione e del consumo; ci dirà, ad esempio, che una centrale elettrica dovrà funzionare grazie all'energia eolica, ma forse non interviene direttamente sulla qualità e quantità dei materiali che debbono essere utilizzati per la sua realizzazione e messa in esercizio e neppure ci dirà forse che cosa ne sarà delle materie prime utilizzate, del possibile riutilizzo degli scarti e dei rifiuti e dei materiali nobili, ecc. Ossia, per meglio dire, questa nostra centrale non sarà stata verosimilmente progettata in vista della riduzione dei rifiuti, del recupero, del riuso e del riciclaggio di tutto quanto appare come oggettivamente recuperabile e riutilizzabile.

L'economia circolare, invece, in quanto modello economico a carattere rigenerativo, si materializza come la forma economica della progettazione consapevole e responsabile, rifugge dall'idea che i prodotti destinati al consumo (consapevole e responsabile) siano, per così dire, ad obsolescenza programmata, ipotizzando al contrario il recupero e il riuso, totale o parziale, dei materiali nobili, e delle materie prime, già utilizzati in vista del raggiungimento di un obiettivo finale, ben sintetizzato dalla formula *zero Waste*, ossia i rifiuti non esistono, non debbono esistere in quanto rifiuti, tutto essendo recuperabile, riusabile, riutilizzabile, ecc. finché una certa materia e/o materiale possa essere considerato e apprezzato come fisicamente esistente.

Se questo è vero, è forse possibile supporre che l'economia lineare e in parte la stessa *green Economy*, che della prima già rappresenta comunque un'importante correzione, siano comunque in piena (o quasi piena) sintonia con i principi e con le regole del mercato, e più esattamente di un'economia di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

mercato avvertita, pensata e soprattutto culturalmente costruita come incondizionatamente libera ed aperta in quanto capace di svolgersi in un contesto caratterizzato dalla illimitatezza delle risorse naturali, essendo quindi fuor di luogo gli impacci e i condizionamenti che le preoccupazioni e le cautele delle *policies* f rancamente orientate in difesa dell'ambiente potrebbero frapporre.

Uno degli elementi forti e caratterizzanti della *green Economy*, ossia il fatto di sostenere e incentivare le scelte "verdi" grazie alla messa in campo di una serie ampia e variegata di misure di ausilio economico in favore delle imprese "virtuose", così da alterarne la convenienza comparativa delle scelte, passa tutto sommato a piè pari anche nei modelli di economia circolare che possono essere considerati. Il che sembra costituire una sorta di costante sistemica, ossia un fattore stabile, e soprattutto determinante, se si vuole incidere sul nucleo duro dei modelli di economia lineare favorendone l'evoluzione e la trasmigrazione verso la *green Economy* e oggi, soprattutto, lungo i sentieri dell'economia circolare.

Ciò che pare in qualche modo utile, ed opportuno, segnalare è che i modelli dell'economia lineare, e in parte della stessa economia verde, sono correlati e funzionali a sistemi economici aperti, contraddistinti da una sorta di ottimistica fiducia circa il carattere illimitato delle risorse naturali disponibili e, pertanto anche circa la capacità autorigenerativa del nostro pianeta (la resilienza) laddove l'economia circolare ci rappresenta sistemi chiusi, nel contesto dei quali la scarsità delle risorse naturali viene gestita secondo l'ottica del massimo risparmio e del massimo recupero e riuso possibile.

Ovvero, l'economia circolare (secondo quanto disvela il riferimento stesso alla figura geometrica del cerchio) è, per così dire, *Cradle to Cradle*, è l'economia di un mondo chiuso, chiuso per necessità, pena la sua scomparsa, e in quanto "economia dell'astronave" supera e soppianta, in questo modo, l'economia del *Cowboy*.

Una prima riflessione, dal punto di vista del diritto, spinge a tentare di individuare, per categorie, i problemi, e soprattutto le aree disciplinari relativamente alle quali il tema dell'economia circolare ha assunto un'importanza tanto vitale quanto rilevante e palese. Vale forse la pena di precisare che i comportamenti virtuosi, e dunque la cultura "circolare", sono positivi "a prescindere", e cioè in quanto tali, quando pure siano assunti in vista del mero raggiungimento di obiettivi e risultati apprezzabili in quanto forieri di vantaggi economici. L'economia circolare è figlia, in altre parole, delle concezioni e delle dottrine di un'ecologia pratica e semplificata (la *shallow Ecology*).

Il tema non è né astratto né di poco conto, se è vero che la transizione dal paradigma meccanicistico (e dunque dalla *brown Economy*) a quello ecologico (e pertanto alla *blue Economy*) comporta un radicale cambio di passo, in primo luogo nelle coscienze, nella cultura, e dunque nelle sensibilità degli individui e delle collettività che vivono sul pianeta, nell'unico pianeta a nostra disposizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Bompan E, Brambilla I., Che cos' è l'economia circolare. Edizione ambiente, 2016
- Ferrara R. Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente. Il Piemonte delle Autonomie, 2018
- Massarutto A. Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell'economia circolare. Il Mulino, 2019 Mc Donough W. Dalla culla alla culla, Blu edizioni, 2003
- Odum H. T., The ecosystem, energy and human values, Zygon, 1977
- Whitehead J., Prioritizing Sustainability Indicators: Using Materiality Analysis to Guide Sustainability Assessment and Strategy, Business Strategy and the Environment, 2016

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).